计算机网络作业参考答案

CH4　数据链路层

一、**填空题**

1)　允许发送站发送连续多个帧而不需要马上应答，这就是__滑动窗口协议__。滑动窗口协议需要一个____发送__ 窗口和一个___接收__ 窗口。

2)　HDLC协议属于面向_____比特_____协议；用_____01111110_____来实现帧定界；它有三种不同类型的帧，分别称为__信息帧__、___监控帧__、___无编号帧__，分别用于__数据传输__、___监督控制__、___链路管理__。

3)　起止式异步通信规程将每个字符看成是一个独立的信息单元，字符中各个比特用固定的时钟频率传输，字符间的间隔是任意的。每个字符由四个部分组成，分别是__起始位__、___数据位__、__奇偶校验位__、___停止位__。

4）常用的两种流量控制方法是___停等协议__、____滑动窗口协议_____。

5）在实际的通信中，通常双方都有数据要发送给对方，可以在数据包总增加一个字段，专门用来携带给对方的应答信息，称为__捎带应答__。

6）SLIP协议属于面向_____字符_____协议。PPP协议属于面向_____比特_____协议，PPP主要包含_____3_____个方面内容，分别是__帧格式定义__、_____LCP_____、_____NCP_____。

7) Internet的两个数据链路层协议是__SLIP_或____PPP__协议。

8）PPPoE的英文全称是_PPP over Ethernet__。

二、**单项选择题**（选出一个正确的答案，并将其号码填在题干的括号内。）

1.　在数据链路层传送的协议数据单元为（ 3　 ）

（1）比特　　（2）　报文分组　　（3）帧　　（4）　报文

2.　滑动窗口协议中，接收窗口保存的是（　2　）

（1）　可发送的帧序号　　（2）　可接收的帧序号

（3）　不可发送的帧序号　　（4）　不可接收的帧序号

3. 在滑动窗口协议中，若窗口的大小为N位，则发送窗口的最大值为（　4　）

（1）　N　　（2）　2^N

（3）　2^{N-1}　　（4）　2^N-1

4. HDLC属于（ ）

A. 面向字符的同步控制协议

B. 面向字节的异步步控制协议

C. 异步协议

D. 面向比特的同步控制协议

三、多项选择题

1. 下面属于数据链路层的协议是（A,C）

A.PPP B.FTP C.SLIP D.IP E.SNMP

2. 数据链路层的主要功能包括（ A, B, D ）

A) 差错控制 B）流量控制 C) 拥塞控制 D）帧格式定义及帧定界 E）比特传输

3. HDLC 的监督帧用于差错控制和流量控制，定义了如下命令：

选择编号	Code	Command
A	00	RR Receive Ready
B	01	REJ REJect
C	10	RNR Receive Not Ready
D	11	SREJ Selective REJect

请问，（ B, D ）命令用于差错控制；（ A, C ）命令用于流量控制

4. 在以太网帧类型（TYPE)定义中，哪些用于 IP 协议?（ A ）；哪些用于 ARP 协议？（ C ）；哪些用于 PPPoE 协议？ （ B, D ）

A) 0800 B）8863 C) 0806 D）8864 E）809B

四、**判断正误**

1) 同步传输时字符间不需要间隔 (√)

2) HDLC是面向字节的异步通信协议。（ ╳ ）

3) SLIP协议属于面向字符协议　(√)

4）数据链路层的报文名称叫分组　（ ╳ ）

5）奇偶校验可以发现单比特错误，二维奇偶校验可以自动纠正任意单比特错误。 (√)

五、简答及计算题

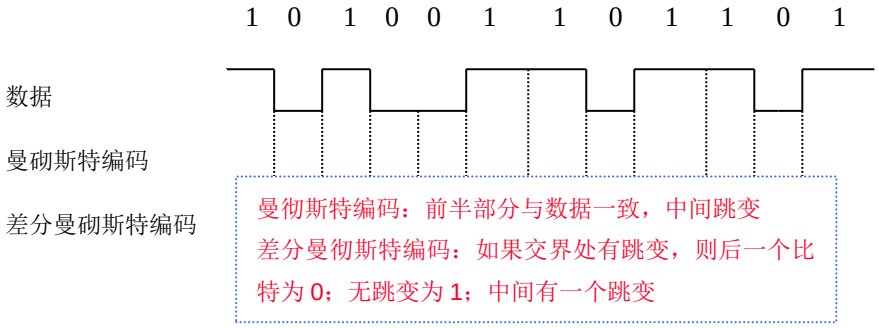
1．在面向比特同步协议（HDLC）的帧数据段中，为了实现数据的透明传输，采用“0”比特插入技术。假定在（十六进制）数据流中包含：5F、 9E 、 71、 7F、 E1，请给出其原始比特序列和“0”比特插入后的比特序列。

参考答案：

原始比特序列为：01011111 10011110 01110001 01111111 11100001

“0”比特插入后的比特序列为：010111110 10011110 01110001 011111011 111000001

2 请画出下列数据的曼砌斯特编码和差分曼砌斯特编码（假定信号开始前的状态为高电平）。



3．信道速率为4 kb/s。采用停--等协议工作。传播时延*tp* = 20 ms。假定确认帧长度和处理时间（含排队时延）均可忽略。问帧长为多少时才能使信道利用率达到至少50%？

参考答案：

忽略帧长度和处理时间（含排队时延）时，停等协议每个周期的总时延（往返时延） = 发送时间 + 线路传播时延。

假定信道传输无差错。信道利用率为50%，相当于帧的发送时间等于线路传播时延（即往返时延的一半）。

得出帧长为：4 kb/s　* 2 * 20*10^{-3}s=160 bit。

4．卫星信道的数据率为 1 Mb/s。数据帧长为 1000 bit。取卫星信道端到端传播时延为 0.25 秒，忽略确认帧长和节点的处理时间。试计算下列情况下的信道利用率：

(1) 停止等待协议。

(2) 连续 ARQ 协议，WT(发送窗口大小) = 7。

(3) 连续 ARQ 协议，WT = 250。

(4) 连续ARQ协议，WT = 500。

参考答案：

使用卫星信道端到端的传输延迟是 **250ms**，以 **1Mb／s** 发送 **1000bit** 长的帧的发送时间是 **1ms**。用 **t＝0** 表示传输开始时间，那么在 **t＝1ms** 时，第一帧发送完毕。**t＝25lms**，第一帧全部到达接收方，接收端开始发送第一个帧的确认帧，确认帧的发送时间忽略不计。**t＝501ms** 时确认帧到达发送方。因此**周期是 500+1=501ms**。同样地，如果在一个往返时延 **500**ms 内可以发送 k 个帧，每个帧发送用 **1ms** 时间，则周期是 500+k，信道利用率是 k /（500+k），因此：

（1）**k＝1，最大信道利用率＝1／501**

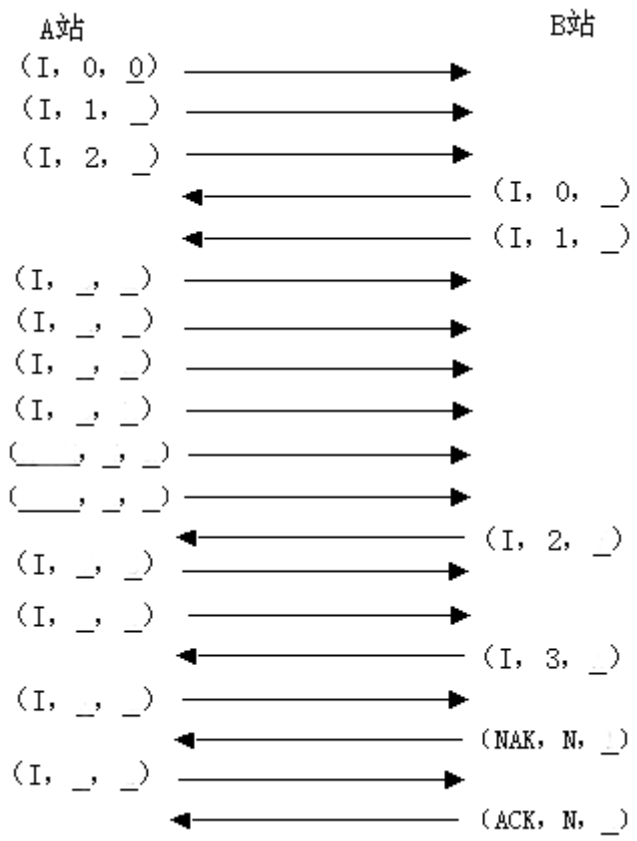
同理：

（2）**k＝7，最大信道利用率＝7／507**

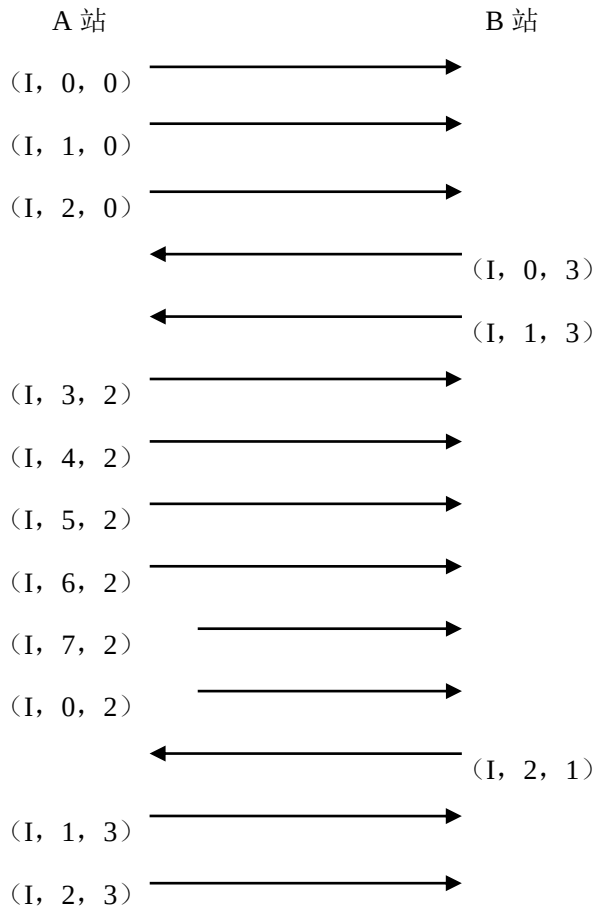
（3）**k＝250，最大信道利用率＝250／750**

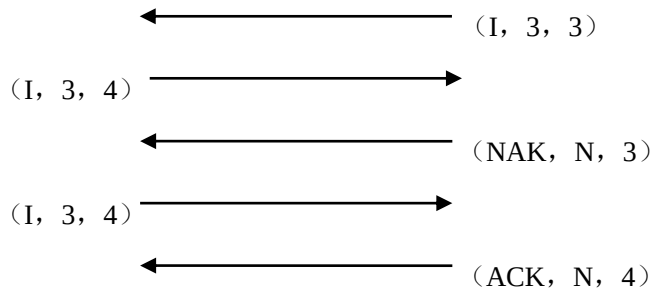
（4）**k＝500，最大信道利用率＝500／1000**

5．假设 A 站和 B 站之间的全双式数据帧传输使用滑动窗口进行流量控制和差错控制，帧序号位数为 3，设 A 站有 12 个数据帧要发送，B 站有 4 个数据帧要发送，使用选择重发协议，帧的确认尽量使用捎带确认，若没有数据帧，可用 ACK 进行单独确认，用 NAK 进行单独否认。假定没有超时和帧丢失，发送窗口和接收窗口均从序号 0 开始。帧的格式为：（帧类型，发送序号，确认序号）。发送序号或确认序号如果没有意义，可用 N 标明；确认序号指出下一个希望接收的数据帧序号。请在下图所示的情景中填写帧中带下划线的域（或没有帧，则帧类型为 NONE）。


A站
B站
（I，0，0）
（I，1，_）
（I，2，_）
（I，0，_）
（I，1，_）
（I，_，_）
（I，_，_）
（I，_，_）
（I，_，_）
（___，_，_）
（___，_，_）
（I，2，_）
（I，_，_）
（I，_，_）
（I，3，_）
（I，_，_）
（NAK，N，_）
（I，_，_）
（ACK，N，_）

参考答案：


A 站
B 站
（I，0，0）
（I，1，0）
（I，2，0）
（I，0，3）
（I，1，3）
（I，3，2）
（I，4，2）
（I，5，2）
（I，6，2）
（I，7，2）
（I，0，2）
（I，2，1）
（I，1，3）
（I，2，3）



6. 信道速率为 4 kb/s。采用停止等待协议。传播时延 t_p = 20 ms。确认帧长度和处理时间均可忽略。问帧长为多少才能使信道利用率达到至少 50%？

参考答案：

假定信道传输无差错。信道利用率为 50%，相当于帧的发送时间等于往返时延。得出帧长为 160 bit。

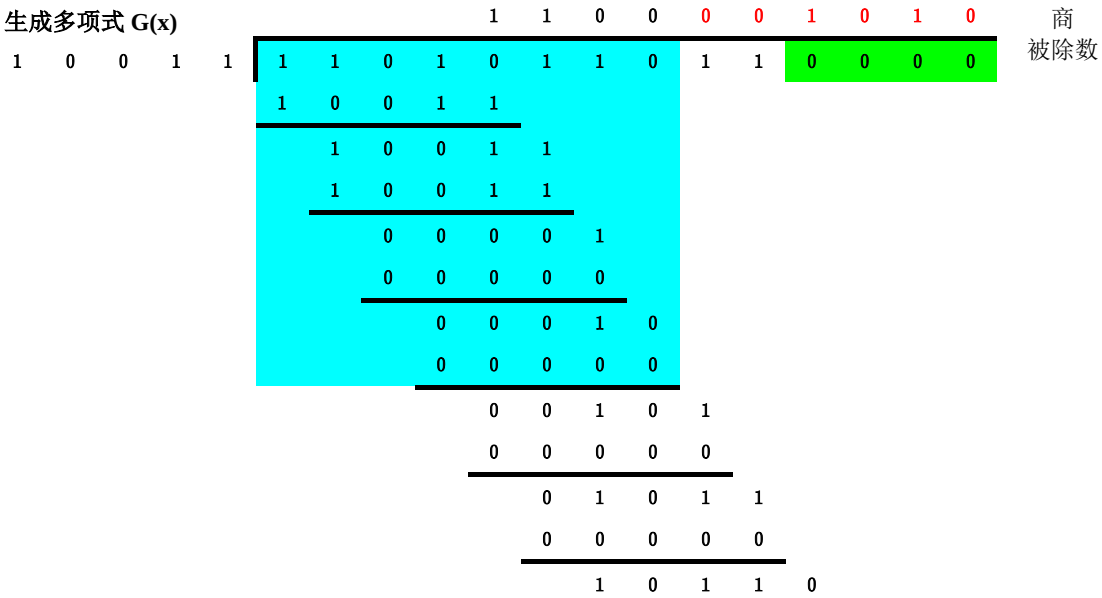
7. 设数据链路层待传数据为二进制序列“1101011011”，校验码生成多项式为：G（x）＝x^4＋x＋1。请完成CRC校验码和“商”的计算，给出最终的CRC校验码，并列出加上校验码后实际传输的二进制位串。

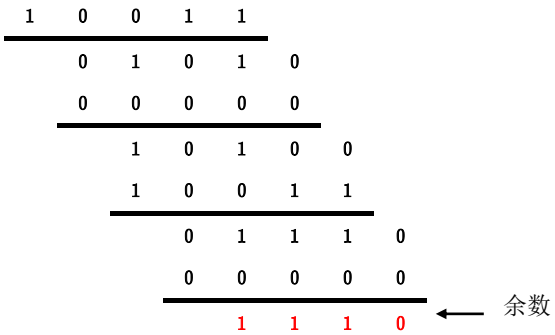
参考答案：

由生成多项式为：G（x）＝x^4＋x＋1 可知，生成多项式为 10011，CRC 校验码的长度为 4 比特。

首先将待校验的数据“1101011011”前移 4 位，后面添 4 个 0，然后用 10011 来进行模 2 除，最后得到的余数**“1110”即为 CRC 校验码。增加校验字段后的二进制位串为：1101011011 1110**

完整的计算过程如下：





8. 上网的时候需要知道：（1）本站的 IP 地址；（2）主、辅域名服务器的 IP 地址；（3）网关的 IP 地址或 MAC 地址。PPPOE 协议可以动态分配这些地址。请问如何获取这些地址？

参考答案：

PPPoE 通过发现阶段的前两步获取网关的 MAC 地址及其名称：客户端以广播方式发送 PADI 报文，网络中的接入服务器（网关）响应 PADO 报文，从其中的以太帧头的源 MAC 地址即可获取网关的 MAC 地址，从 PPPoE 报文的 TAG 中可以过得网关的名称；

PPPoE 通过会话阶段的 IPCP 来获取本站的 IP 地址和主、辅域名服务器的 IP 地址：客户端向服务器发送 config-request 报文，报文中指定需要协商本站 IP 地址、主域名服务器 IP 地址和辅助域名服务器 IP 地址参数，服务器回答 config-NAK，重新为这三个地址参数赋值，客户端利用服务器给定的这三个地址参数的新值，重新发送 config-request，服务器回答 config-ACK，完成客户端 IP 地址和主、辅域名服务器的 IP 地址的分配。